



preparatic 31

TEMA 70

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: FINALIDAD Y
CLASIFICACIÓN: MACHINE LEARNING, DEEP
LEARNING, NLP, VISIÓN ARTIFICIAL, SISTEMAS
EXPERTOS, ROBÓTICA Y AGENTES
INTELIGENTES. ASPECTOS ÉTICOS.

Versión	31.1
Fecha de actualización	26/02/2026

Resumen Express

1 Problemas de Búsqueda y Optimización. Resolución de problemas mediante Espacio de Estados

1.1 Estrategias de búsqueda

- **Métodos ciegos o no informados.**
 - Primero en anchura.
 - Primero en profundidad.
 - Coste uniforme.
 - Profundidad limitada.
 - Profundidad iterativa.
 - Bidireccional.
- **Métodos heurísticos o informados.**
 - Primero el mejor: ejemplos: **Búsqueda Greedy** y **Algoritmo A**.
 - Mejora iterativa: ejemplos: **Escalada simple** y **Escalada por máxima pendiente**.
- **Búsqueda con adversario.**
 - Minimax.
 - Poda α - β

1.2 Optimización

- Algoritmos de **exploración**: Método simplex u optimización combinatoria.
- Métodos iterativos basados en **gradiente**:
 - Método de **Newton**.
 - **Gradiente descendente**/ascendente.
 - **Gradiente conjugado**.
 - Método de punto interior.
- Métodos **heurísticos**:
 - Evolución diferencial.
 - Algoritmo de búsqueda diferencial.
 - **Algoritmos genéticos**.
 - **Nelder-Mead**.
 - Optimización por enjambre de partículas.

2 Inteligencia artificial: finalidad y clasificación

En el ámbito de la informática, la Inteligencia Artificial (IA) es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas mediante modelos estadísticos, o combinaciones de algoritmos, que se ejecutan en sistemas de computación. La finalidad de la IA es la creación de sistemas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas, mejorando

significativamente el rendimiento, las capacidades y contribuciones de los seres humanos, y que aprendan a medida que recopilan información.

Según Peter Norvig y Stuart Russell existen los siguientes tipos de sistemas de IA: reactivos, basados en memoria, basados en metas y basados en modelos

3 Aprendizaje Automático o Machine Learning. Deep Learning

3.1 Modelos

- Los **modelos geométricos**.
- Los **modelos probabilísticos**.
- Los **modelos lógicos**.

3.2 Tipos de aprendizaje

- **Aprendizaje supervisado.** Los modelos se entrenan a partir de datos etiquetados previamente.
- **Aprendizaje no supervisado.** Los modelos se entrenan a partir de datos no etiquetados. El modelo tiene que ser capaz de explorar los datos y encontrar patrones o agrupaciones ocultas que se emplearán para etiquetar las nuevas entradas.
- **Aprendizaje semisupervisado.**
- **Aprendizaje por refuerzo.** Su información de entrada es la retroalimentación que obtiene del mundo exterior como respuesta a sus acciones.
- **Transducción.**
- **Aprendizaje multi-tarea.**

3.3 Preprocesado

- **Limpieza.**
- **Integración.**
- **Filtrado / Transformación.**
- **Normalización.**
- **Codificación de variables categóricas.** Ejemplos: *One-Hot Encoding* y *Label Encoding*.
- **Reducción de datos:** selección de características y reducción de la dimensionalidad.
- **Construcción de características.**

3.4 Principales técnicas de clasificación

- La clasificación consiste en asignar una etiqueta de clase a una muestra de datos de entrada en función de las características de un conjunto de entrenamiento etiquetado. Algunas de las técnicas de clasificación más empleadas son:
- **Naïve Bayes.**
- **Árboles de decisión.**
- **Regresión logística.**

- **Random Forest.**
- **K-vecinos más cercanos (*K-Nearest Neighbours*, K-NN).**
- **Máquinas de vectores de soporte (*Support Vector Machine*, SVM).**
- **Redes neuronales.** Se trata de un sistema de capas de neuronas que se conectan entre sí para producir una salida. Las conexiones tienen pesos que se adaptan según la optimización de la función de coste. Ha propiciado la llegada del paradigma del aprendizaje profundo (***Deep Learning***).
- **Gradient Boosting Tree (GBT) o Gradient Boosted Machines (GBM).**
- **Reglas de asociación.**
- **Algoritmos genéticos.** Usan métodos tales como la mutación y el cruzamiento para generar nuevas clases que puedan ofrecer una buena solución.
- **Redes bayesianas.** Modelo probabilístico que representa una serie de variables de azar y sus independencias condicionales a través de un grafo.

3.5 Principales técnicas de regresión

La regresión consiste en predecir un valor numérico continuo en función de las características o atributos de la entrada. Algunas de las técnicas de regresión más empleadas son:

- **Árboles de decisión.** Cada hoja es un valor numérico que representa la estimación para el valor de la variable objetivo en esa región de características.
- **Regresión lineal.** Modela matemáticamente la variable desconocida o dependiente y la variable conocida o independiente como una ecuación lineal.
- **Regresión polinómica:** Los datos no siguen una línea recta, sino que tienen curvas.
- **Regresiones con regularización (Ridge y Lasso):** Son variantes de la regresión lineal que ayudan a evitar que el modelo se vuelva demasiado complejo o dependa demasiado de una sola variable.
- **Random Forest.** Para la regresión se utiliza el promedio de las predicciones de los árboles.
- **Redes neuronales.** Cada nodo de salida produce una salida numérica única con la predicción del valor de la variable objetivo correspondiente.
- **Gradient Boosting Tree (GBT) o Gradient Boosted Machines (GBM).**

3.6 Principales técnicas de agrupamiento

El agrupamiento, o clustering, es una tarea de aprendizaje no supervisado que consiste en agrupar conjuntos de datos similares en subconjuntos o *clusters*. Algunas de las técnicas de agrupamiento más empleadas son:

- **K-medias (*K-means*).** Agrupa los datos en *K clusters*, donde *K* es un número predefinido.
- **K-mediods.** Es una versión de *K-means* que, en lugar de los centroides, utiliza los mediods, que son los puntos de datos reales dentro del conjunto de datos.
- **DBSCAN (*Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*).** Agrupa los puntos de datos en función de su densidad.
- **Modelos de mezclas gaussianas (*Gaussian Mixture Model*, GMM).** Es la generalización probabilística del algoritmo de *K-means*.
- **Clustering jerárquico.** Puede ser aglomerativo o divisivo. El algoritmo aglomerativo comienza con cada punto de datos como su propio *cluster* y luego fusiona los *clusters* más cercanos para crear *clusters* más grandes, hasta que se forma un único *cluster* que contiene todos los datos. El algoritmo divisivo comienza con un único *cluster* que contiene todos los datos y luego los

divide en *clusters* más pequeños, hasta que cada punto de datos está en su propio *cluster*. El resultado es una estructura de árbol llamado dendrograma.

- **Desplazamiento de media (*Mean Shift*).** Es un algoritmo que busca las zonas de máxima densidad desplazando los puntos hacia las áreas donde hay más concentración de datos hasta que todos convergen en los picos de densidad. Se usa habitualmente en procesamiento de imágenes y visión artificial.

4 Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

El Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) es una rama de la inteligencia artificial y la lingüística que estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. El objetivo del NLP es desarrollar tecnologías que permitan a las computadoras comprender, interpretar, manipular y generar lenguaje humano natural de manera efectiva.

4.1 Componentes

- Análisis morfológico.
- Análisis sintáctico.
- Análisis semántico.
- Análisis semántico.
- Planificación del contenido.
- Planificación de la frase.
- Generación de la frase.

5 Visión Artificial

La visión artificial es una rama de la Inteligencia Artificial que desarrolla métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica o simbólica para que puedan ser tratados por un sistema de computación.

Algunas de las principales técnicas y aplicaciones de la Visión Artificial son los siguientes: clasificación de imágenes, extracción de características, segmentación, reconocimiento de objetos, seguimiento de objetos, reconocimiento facial y realidad aumentada. La principal técnica para entrenar un modelo de visión artificial es el Transfer Learning.

6 Sistemas Expertos

Un sistema experto es un sistema informático que emula la capacidad de tomar decisiones de un humano experto en un dominio del conocimiento. Tiene capacidad explicativa de la resolución del problema.

Tipos de sistemas expertos: razonamiento basado en reglas, razonamiento basado en casos y razonamiento basado en redes bayesianas.

Componentes de un sistema experto: **base de conocimientos, base de hechos o memoria de trabajo, motor de inferencia e interfaz de usuario.**

7 Robótica

En el ámbito de las TIC, el término “robótica” puede referirse, al menos, a las siguientes dos definiciones:

- Ciencia que aglutina varias ramas tecnológicas y se ocupa del diseño, construcción, operación, estructura, manufactura y aplicación de los robots físicos.
- La Automatización Robótica de Procesos (RPA, por sus siglas en inglés). La AGE cuenta con el Servicio de Automatización de Procesos (SAI), que persigue la mejora de la calidad de los servicios y procesos de gestión y tramitación de la AGE a través de la utilización de tecnologías de automatización inteligente (RPA).

8 Inteligencia Artificial Distribuida. Agentes Inteligentes

Esta disciplina estudia la solución cooperativa de problemas mediante un conjunto de agentes distribuidos, donde ninguno posee toda la información para su resolución. Un agente inteligente es una entidad autónoma, con conocimientos propios y capacidad para tomar decisiones e interactuar de manera flexible con su entorno y con otros agentes.

8.1 Tipos básicos de agente inteligente

- Agente **reactivo**: capaz únicamente de responder a estímulos.
- Agente **cognitivo**: razona sobre su base de conocimiento y se comunica con otros agentes.
- Agentes **cooperativos**: trabajan juntos para resolver un problema.
- Agentes **competitivos**: tienen objetivos propios que pueden entrar en conflicto con otros.
- Agentes de **interfaz**: actúan como intermediarios entre el usuario y el sistema distribuido.
- Agentes **móviles**: transportan su estado y su código a través de una red de computadoras.
- Agentes de **información** (mediadores): gestionan la información en sistemas distribuidos.

8.2 Tipos de sistema según la coordinación entre agentes

- **Sistemas de Resolución Distribuida de Problemas** (SRDP): Las interacciones entre agentes están prefijadas de antemano. Requiere un agente coordinador que asigne las tareas.
- **Sistemas Multiagente** (SMA): Los agentes gozan de mayor autonomía, decidiendo cómo interactúan y quién realiza cada tarea.

8.3 Sistemas de comunicación y coordinación

- **Pizarra**: Es arbitrada por un controlador, que determina el orden en que los agentes aportan sus contribuciones a la solución.
- **Mensajes**: Se intercambian directamente entre dos agentes.
- **Red de contratos**: Se basa en dos roles: contratista (gestiona la tarea) y oferente (la ejecuta).
- **Estigmergia**: coordinar acciones a través de modificaciones en el entorno.

8.4 Lenguajes de comunicación entre agentes

ACL - *Agent Communication Language*. Estándares principales:

- **FIPA-ACL** (Estándar Global): es el lenguaje más extendido y aceptado.
- **KQML** (*Knowledge Query and Manipulation Language*): precursor de FIPA-ACL.
- **KIF** (*Knowledge Interchange Format*): lenguaje intermedio.
- **SL** (*Semantic Language*): lenguaje por defecto sugerido por FIPA para el contenido del mensaje.
- **OWL** (*Web Ontology Language*): utilizado para definir la **ontología** entre agentes.

8.5 Protocolos de interoperabilidad y conectividad

- **MCP** (*Model Context Protocol*): conectar Modelos de Lenguaje (LLMs) con el mundo exterior.
- **WebSockets y gRPC**: para comunicación entre agentes en tiempo real.
- **MQTT** (*Message Queuing Telemetry Transport*): protocolo estándar para IoT.
- **Amazon Agent-to-Agent (A2A)**: terceros hablen con Alexa para ejecutar acciones coordinadas.
- **Matter**: nuevo estándar universal para el hogar inteligente.

9 IA Generativa (GenAI)

GenAI: IA de creación de contenido sintético (texto, imágenes, videos, audio).

LLM: Arquitectura Transformer. Procesamiento de tokens. Mecanismo de atención.

Modelos fundacionales: Modelo base para desarrollar posteriormente modelos especializados.

Técnicas:

Entrenamiento: **Fine-tuning**, **RLHF** (*Reinforcement Learning with Human Feedback*).

Alternativas: **Ingeniería de prompts** (*Few-shot, zero-shot, one-shot*), **RAG** (Generación Aumentada por Recuperación, optimiza la ventana de contexto combinando generación y recuperación de datos indexados).

Cuantización:

- Ventajas: Reduce tamaño, mejora velocidad, disminuye coste.
- Compromisos: Afecta a la calidad de respuestas.
- Aplicaciones: Implementación en dispositivos de menor capacidad.

Evaluación y rendimiento mediante *benchmarks*: MMLU, *HumanEval*.

Modelos multimodales: múltiples tipos de entrada y salida datos del modelo.

Riesgos asociados con LLM. **Top 10 OWASP**: Alucinaciones, ataques de inyección de prompts etc.

Mitigación: Gestión de privilegios, diseño cuidadoso de datos de entrenamiento, etc.

9.1 LLMs (Large language models)

- Código cerrado (propietarios): modelos más potentes, accesibles vía suscripción o API:
 - **GPT-4o (OpenAI)**: estándar de la industria.
 - **Claude 3.5 Sonnet/Opus (Anthropic)**: modelo con la escritura más "humana".

- **Gemini 1.5 Pro (Google)**: integración con el ecosistema de Google.
- Código abierto (Open Source): accesibles a empresas y desarrolladores:
 - **Llama 3 / 3.1 (Meta)**: ofrece un rendimiento similar a GPT-4 pero de forma abierta.
 - **Mistral / Mixtral (Mistral AI)**: arquitectura **MoE (Mixture of Experts)**.
 - **Grok-1 / 1.5 (xAI)**: acceso a datos en tiempo real de la plataforma X (Twitter).
- Modelos especializados y emergentes:
 - **DeepSeek**: increíble rendimiento en matemáticas y programación.
 - **Qwen (Alibaba)**: posee capacidades excepcionales en idiomas y razonamiento lógico.
 - **Phi-3 (Microsoft)**: modelo "pequeño" (SLM). Cabe en un teléfono móvil.

9.2 Asistentes de IA generativa

- Asistentes para entornos corporativos, productividad y desarrollo software:
 - Amazon Q: asistente de IA generativa diseñado para el entorno laboral.
 - Microsoft 365 Copilot: integrado en Word, Excel, PowerPoint, Teams y Outlook.
 - GitHub Copilot (Microsoft/OpenAI): funciona como un "programador en pareja".
 - Google Vids & Gemini para Workspace: integración nativa con el ecosistema de Google.
- Orquestadores de agentes ejecutan flujos de trabajo multietapa:
 - Kiro: diseña flujos de trabajo donde varios agentes colaboran.
 - CrewAI: framework para que varios agentes trabajen juntos en una tarea.
 - AutoGPT/BabyAGI: proyectos enfocados en la autonomía.
 - Microsoft AutoGen: crea sistemas de conversación entre múltiples agentes.

10 Aspectos Éticos

Los aspectos éticos de la IA incluyen entre otros: la responsabilidad de los desarrolladores y los usuarios, la privacidad y protección de datos, la equidad y justicia para asegurar que los sistemas de IA sean imparciales y evitar sesgos discriminatorios, el impacto laboral, tomar en consideración la seguridad y el control de la IA superinteligente, el impacto ambiental de la IA, la opacidad de los algoritmos que dificulta la aplicación de la legislación, y la desigualdad en la distribución de recursos y capacidades que profundiza la brecha digital y perpetúa sesgos culturales.

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea tiene por objeto garantizar la protección de los derechos fundamentales y la seguridad de los usuarios, a fin de que haya confianza en el desarrollo y la adopción de la IA. Además, se destaca la necesidad de una supervisión efectiva por parte de autoridades nacionales, como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que velará por la minimización de riesgos y fomentará un ecosistema de investigación y empresarial de IA.

La generación de contenido sintético y los retos relacionados con la explicabilidad y transparencia de los modelos también son de gran relevancia en el debate actual.

Estrategia Nacional de IA 2024 – promoción de modelos de lenguaje abiertos, entrenados en castellano y lenguas cooficiales – [ALIA](#).

11 Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA)

El **Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA)**, conocido como el **AI Act** (Reglamento UE 2024/1689), es la primera ley integral sobre inteligencia artificial en el mundo. Su objetivo no es regular la tecnología en sí, sino los riesgos derivados de su uso.

- **El enfoque basado en el riesgo** clasificación de los sistemas de IA en cuatro niveles de riesgo:
 - **Riesgo Inaceptable (Prohibidos):** amenazan la seguridad o derechos fundamentales.
 - **Riesgo Alto:** afectan a áreas críticas de la vida.
 - **Riesgo Limitado:** riesgo de engaño como chatbots o generación de deepfakes.
 - **Riesgo Mínimo o Nulo:** La gran mayoría de aplicaciones.
- **IA Generativa y Modelos de Uso General (GPAI)**, normas específicas para los modelos:
 - **Transparencia:** declaran datos protegidos por derechos de autor en el entrenamiento.
 - **Riesgo sistémico:** evaluaciones de riesgo adicionales y reportarlas a la CE.
- **Gobernanza**, para asegurar que la ley se cumpla, se han creado dos niveles de supervisión:
 - **Nivel europeo:** La **Oficina de IA (AI Office)** dentro de la Comisión Europea (CE).
 - **Nivel nacional:** **AESIA (Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial)**.
- **Aplicación**, el reglamento entró en vigor en agosto de 2024, pero su aplicación es gradual
- **Sanciones**, el incumplimiento del RIA conlleva multas masivas.

TEMAS RELACIONADOS

75. Tecnologías y sistemas de explotación de datos: data lake, data warehouse, lakehouse, data fabric, data mesh, tecnologías para la protección de la confidencialidad (PET). Entornos de compartición de datos: espacios de datos, aspectos tecnológicos y organizativos.

107. Las tecnologías emergentes. Concepto. Clasificación, aspectos jurídicos y aplicaciones.

117. La transformación digital e industria 4.0: ciudades inteligentes. Internet de las Cosas (IoT).

LISTA DE REPRODUCCIÓN: REDES NEURONALES

https://youtube.com/playlist?list=PL-Ogd76BhmcC_E2RjgIIJZd1DQdYHcVf0

